Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «ЮФУ»)

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

ОТЧЁТ НА ТЕМУ

«Проектирование ПО»

по курсу «Учебная практика, ознакомительная практика, 2025-2026 (09.03.04)»

Выполнил

студент группы КТбо3-7 _____ Б. Н. Нагорский

Принял

ассистент МОП ЭВМ _____ В. В. Калиушко

Таганрог 2025

Содержание

Описание проекта 3
Организационная структура предприятия (Organizational chart) 4
Карта процессов (Process landscape) 6
Диаграмма BPMN 7
Диаграмма EPC 8
Карта систем (system landscape) 10
IT-инфраструктура 12
DFD-диаграмма 13

Описание проекта

The essence of war – это 2D экшн игра, являющаяся симулятором современных боевых действий.

В игре будут предусмотрены:

- Система сохранений
- Мультиплеерная игра по локальной сети (или ее эмуляции)
- Физический расчет траектории полета боеприпасов
- Процедурно-генерируемые локации
- Возможность моддинга
- Различные игровые стратегии победы
- Разнообразные противники, каждый со своей тактикой

Стек технологий:

- Код: C++ (в частности работа с экраном, обработка ввода: SFML)
- Документация: Doxygen
- Версионность исходников: Git/GitLab

Организационная структура предприятия (Organizational chart)

Описание: Структура IT-стартапа «The essence of war»:

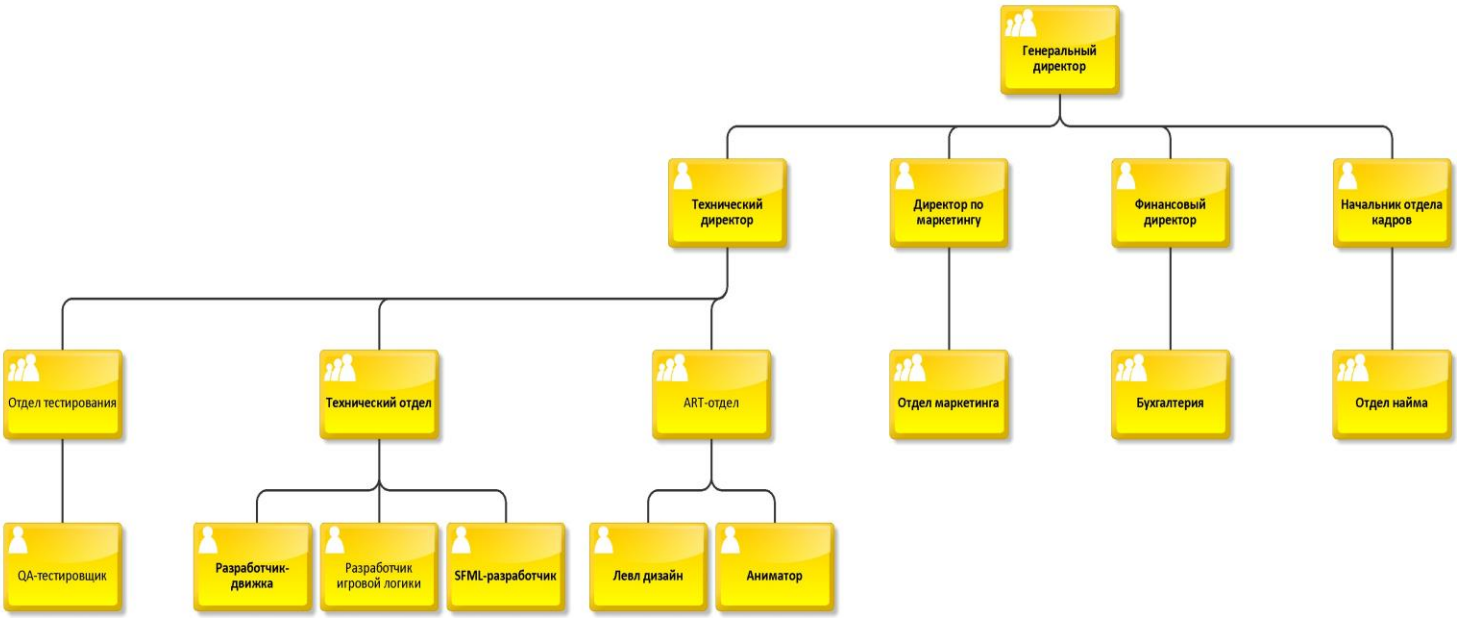


Рис 1. Организационная структура предприятия

Функциональные обязанности сотрудников:

1. **Генеральный директор** непосредственно управляет всем проектом, отвечает за прием/увольнение остальных сотрудников, за экономическую часть проекта и подчиняется только решениям принятым коллегиально на совете директоров и собранию акционеров.
2. **Технический директор** отвечает за реализацию проекта силами предоставленными советом директоров. Может потребовать увольнение сотрудника из своих отделов при наличии объективных причин.
3. **Технический отдел** выполняет реализацию задуманной идеи в программном коде. В данном отделе присутствуют:
    a. Разработчик игрового движка. Задачи: оптимизация производительности системы, внедрение физики в игру, обработка коллизий, создание api для удобного взаимодействия.
    b. Разработчик игровой логики. Задачи: создание «мира» игры, интеграция боеприпасов, использование движка, реализация ядра интерфейса, создание базы для хранения данных,

сохранения прогресса, написание алгоритма процедурного генерирования.

c. SFML разработчик. Задачи: внедрение дизайна полученного из ART-отдела, разработка интерфейса.

4. **ART-отдел** занимается дизайном игры, при этом присутствует разделение на дизайн уровней и анимации персонажей.
5. **Проджект менеджер** служит для контроля отделов **генеральным директором**. Он необходим для связи отделов и **ген. Директора** в обход **технического директора**.
6. **Отдел тестирования** занимается написанием **unit-тестов** для отдельных функций, поиска багов в системе и проверкой систем хранения информации. Тестирование кроссплатформенности.

Карта процессов (Process landscape)

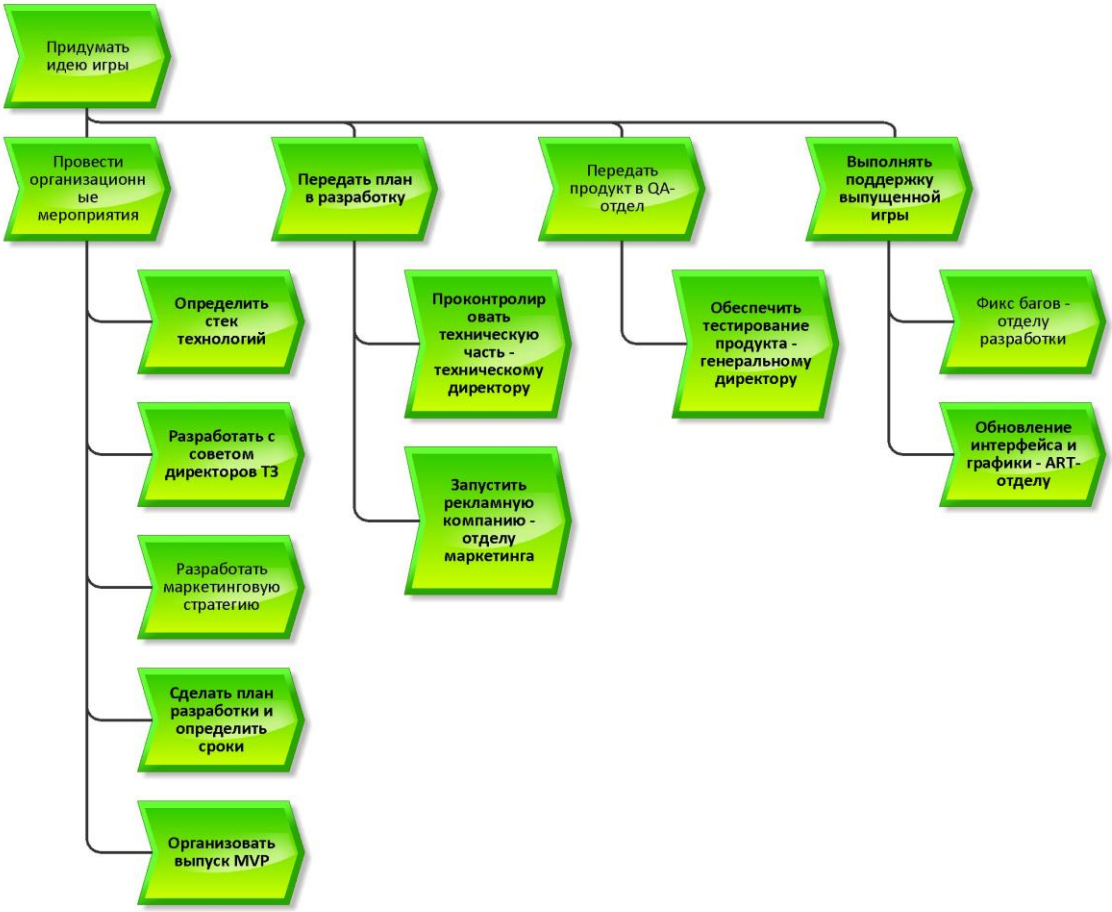


Рис 2. Карта процессов предприятия

Карта показывает основные этапы создания веб-ежедневника с ветвлением на параллельные процессы разработки Backend и Frontend компонентов, а также процессы тестирования и развертывания.

Диаграмма BPMN

Описание: Бизнес процесс – разработка новой идеи

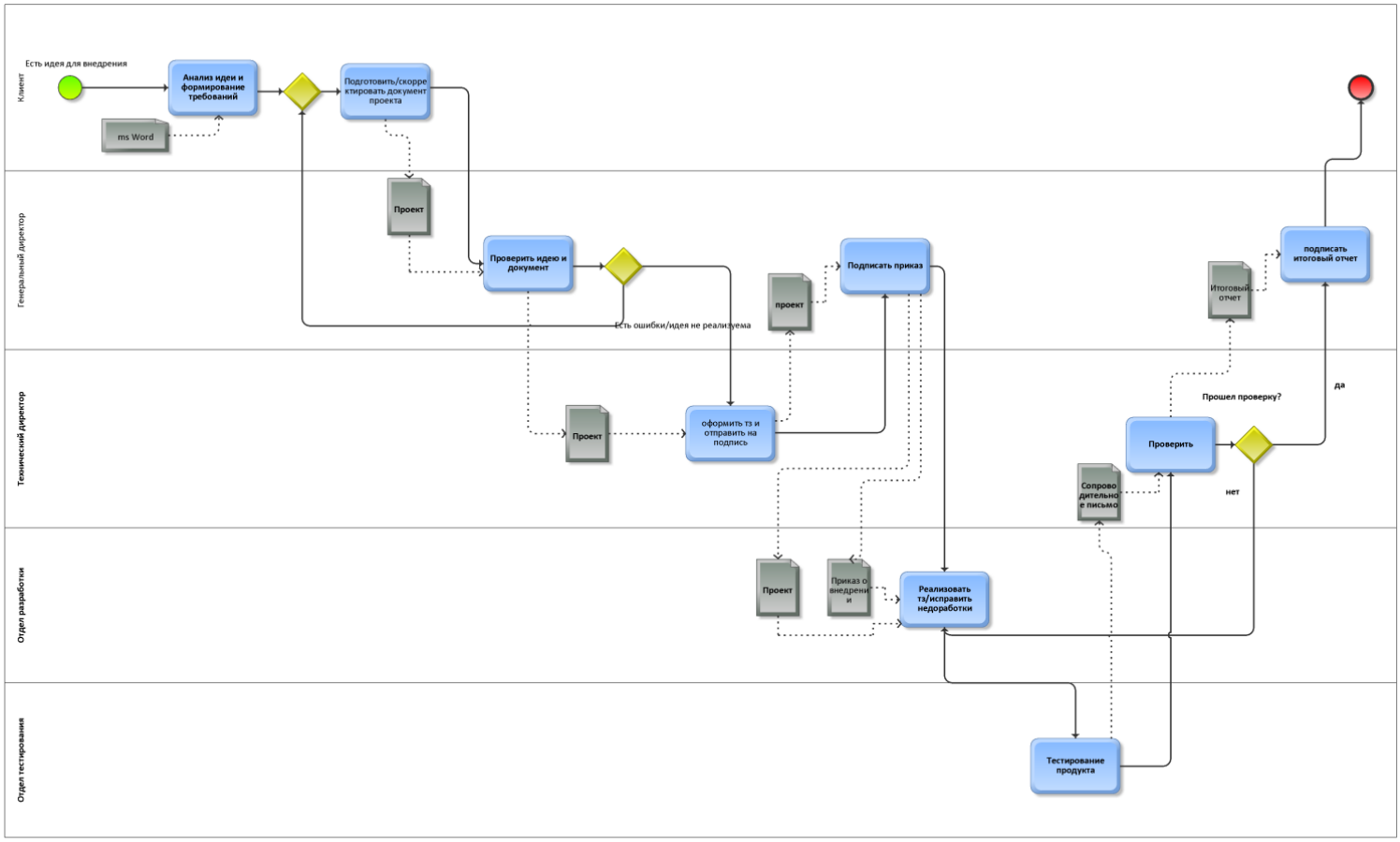


Рис. 3. Диаграмма бизнес процесса

Данная диаграмма описывает процесс разработки нового функционала для приложения поддерживаемого компанией. Исходя из нее можно определить, какие люди и отделы с технической точки зрения участвуют во внедрении. Можно так же отследить цикл жизни необходимых документов, точки начала и завершения процесса.

Диаграмма EPC

Событийно-управляемая цепочка процесса «Провести первичный подбор персонала на заявленную вакансию»

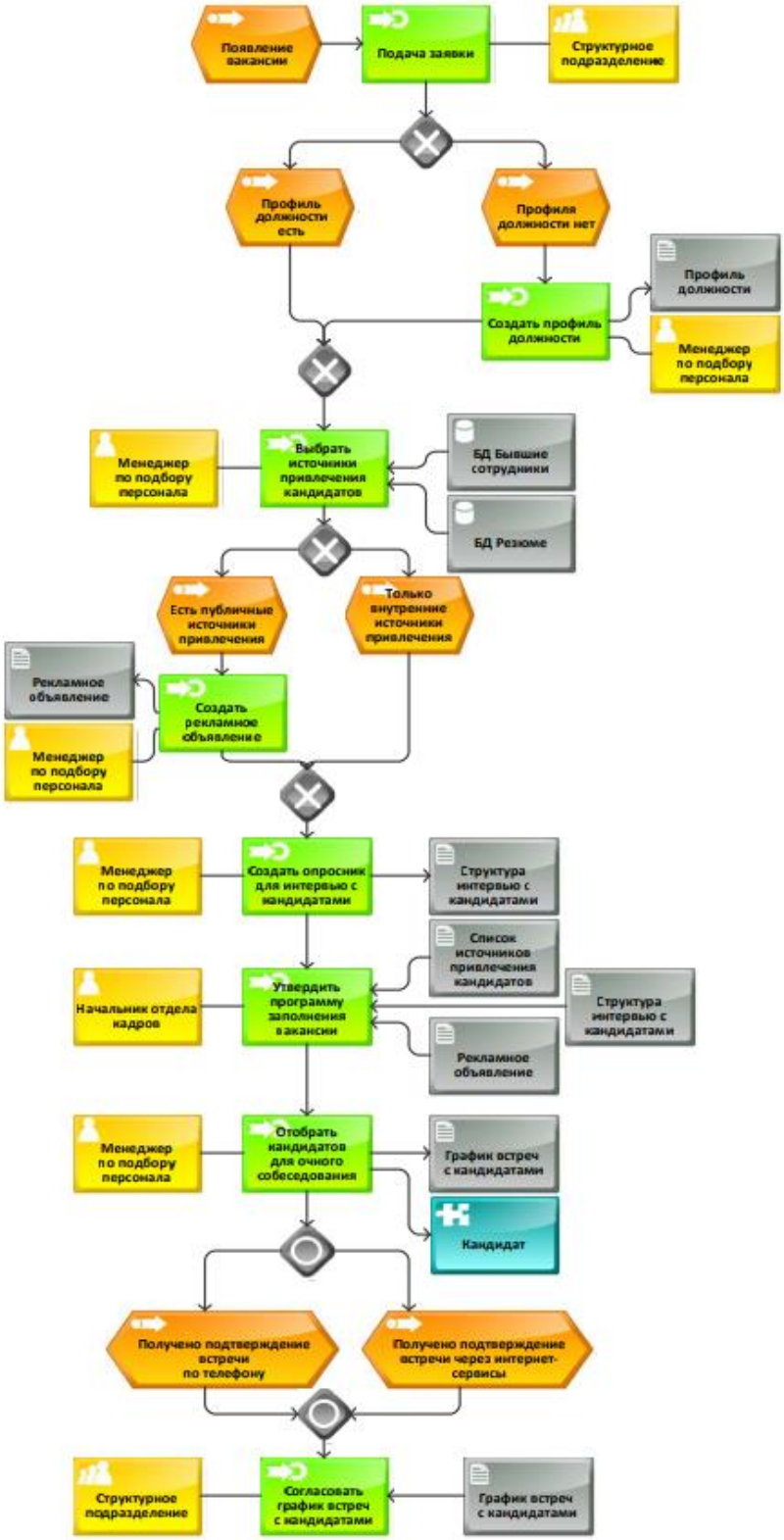


Рис. 4. EPC диаграммы «Подбор персонала на заявленную вакансию»

Последовательность событий и функций:

Этап 1: Инициация процесса

- Событие: Поступление заявки от структурного подразделения
- Функция: Анализ заявки и проверка наличия профиля должности
- Логический оператор: Проверка "Профиль должности нет"
- Ветвление:
    - Если профиль есть - перейти к выбору источников привлечения
    - Если профиля нет - создать профиль должности

Этап 2: Подготовка к поиску

- Функция: Выбрать источники привлечения кандидатов
- Используемые ресурсы:
    - БД Бывшие сотрудники
    - БД Резюме
    - Только внутренние источники привлечения
- Функция: Создать рекламное объявление (Менеджер по подбору)

Этап 3: Подготовка к интервью

- Функция: Создать опросы для интервью с кандидатами
- Результат: Структура интервью с кандидатами
- Функция: Отобрать кандидатов для очного собеседования

Этап 4: Организация встреч

- Функция: Согласовать график встреч с кандидатами
- Участники: Структурное подразделение
- Функция: Получено подтверждение встречи по телефону
- Результат: График встреч с кандидатами

Этап 5: Проведение собеседований

- Событие: Кандидат прибыл на собеседование
- Участники: Кандидат, Менеджер по подбору, Структурное подразделение

Карта систем (system landscape)

Рис. 5. Карта систем с группировкой по функциональным модулям

1. Движок игры

Это главный цикл и фундамент, который связывает все системы вместе.

Что делает:

- Управляет основным циклом игры (Обновление -> Отрисовка).
- Содержит окно игры (sf::RenderWindow).
- Управляет временем: Это делается для того, что бы избежать зависимости от fps
- Инициализирует и связывает все другие системы.

2. Игровая логика

Управление состоянием игры: Меню, пауза, сам уровень, игра окончена.

Спавн сущностей: Создание врагов, бонусов в нужное время и в нужном месте.

Поведение сущностей: Патрулирование врагов, преследование игрока, решение когда атаковать.

Система здоровья и урона: Отслеживание HP игрока и врагов, обработка столкновений пуль с целями.

Миссии и цели: Проверка условий завершения уровня (убить всех врагов, дойти до точки).

3. Ввод пользователя

Опрашивает состояние клавиатуры, мыши, геймпада.

Преобразует "сырые" коды клавиш (sf::Keyboard::A) в "игровые действия" ("MoveLeft").

Предоставляет другим системам (например, PlayerController) простой интерфейс для проверки ввода.

4. Физика

Движение: Обновляет позиции сущностей на основе их скорости .

Гравитация: Постоянно воздействует на сущности, у которых она включена.

Коллизии (столкновения): Обнаруживает пересечение хитбоксов сущностей.

5. Система, описывающая игровой мир

Отвечает за создание сущностей, описывает их логику

6. Система рендеринга

Берет данные из "Системы мира" (позиции Transform, текстуры Sprite) и рисует их в окне.

Управляет порядком отрисовки (сначала фон, потом платформы, потом персонажи, потом UI).

Может обрабатывать камеру, которая следует за игроком.

IT-инфраструктура

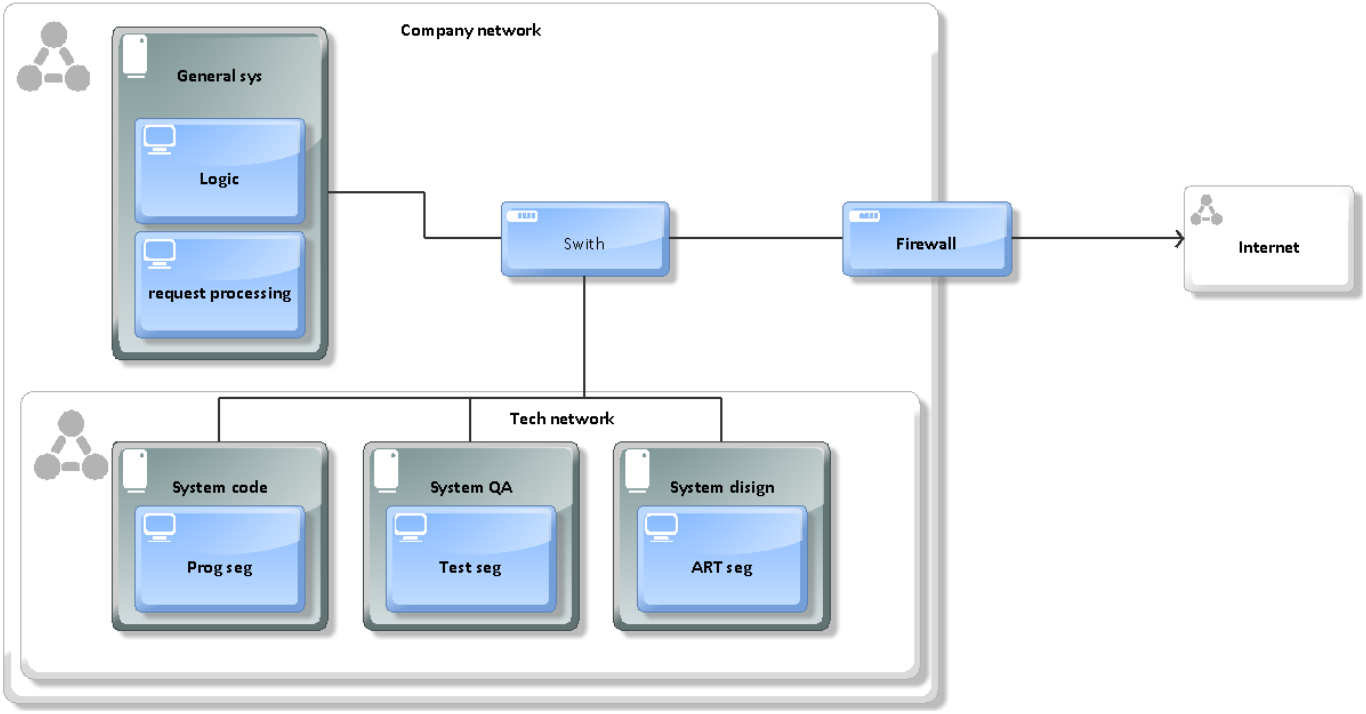
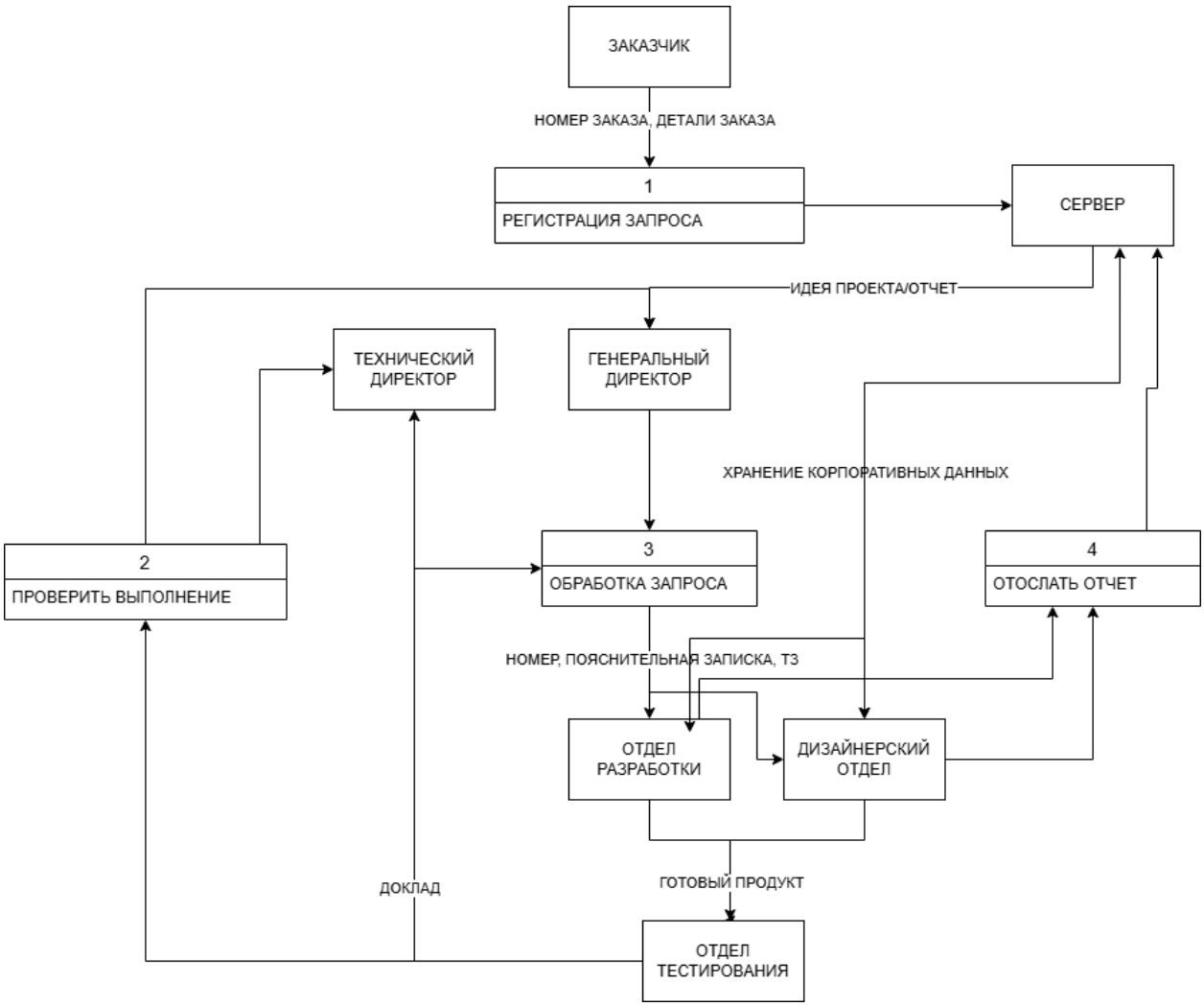


Рис. 6. Схема подключения сетей и компьютеров на предприятии

Элементы сети:

- Выделенная сеть для технического подразделения
- Командный сервер, предназначенный для использования директорами преприятия
- Защита в виде firewall

Такая схема позволяет быстро и безопасно обмениваться данными, отправлять запросы и предоставлять ответы. На ней не расписаны сети обслуживающих ветвей производства таких как бухгалтерская или маркетинговая.

DFD-диаграмма